UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1

TAREA 4

Programación Orientada a Objetos, Validaciones e Interfaz Gráfica con Java Swing

Estudiate: **Martin Emanuel Jolomocox Jeataz**
Carnet: **202500120**

Tema 1: Programación Orientada a Objetos

• Clase: Es una plantilla, plano o modelo conceptual que define la estructura y el comportamiento común de un conjunto de objetos.

• Objeto: Es una entidad concreta e individualizada en tiempo de ejecución construida a partir de una clase mediante el operador new.

• Atributo: Variable declarada dentro del cuerpo de la clase que almacena el estado y las propiedades específicas de cada objeto.

• Método: Subrutina o función definida dentro de una clase que ejecuta una tarea o cálculo y que manipula o consulta el estado de los atributos del objeto.

Tema 2: Los Cuatro Pilares de la Programación Orientada a Objetos

1. Encapsulamiento: Consiste en ocultar los detalles internos y el estado de un objeto respecto a componentes externos.

2. Abstracción: Habilidad de extraer y modelar únicamente las características y comportamientos esenciales de una entidad para el contexto del problema, ignorando detalles irrelevantes.

3. Herencia: Mecanismo que permite a una nueva clase (subclase) adquirir automáticamente atributos y comportamientos de una clase existente.

4. Polimorfismo: Propiedad que permite a objetos de distintas clases responder a una misma invocación de método de forma adaptada a su naturaleza.

Tema 3: Diseño de Clases para Representar Cursos y Tareas Académicas

En el análisis del dominio académico se identifican dos conceptos centrales: el Curso y la Tarea Académica.

Un Curso es una entidad principal que agrupa actividades curriculares. En nuestro diseño POO, cada objeto Curso almacena su identificador (codigo), título (nombre) y docente (tutor), así como una colección dinámica de tareas (List<TareaAcademica>)Por su parte, cada TareaAcademica posee propiedades puntuales (titulo, descripcion, fechaEntrega) y una referencia a su curso contenedor. De esta forma, las tareas no flotan de manera huérfana en la memoria, sino que están estrictamente vinculadas a la asignatura correspondiente, posibilitando consultas jerárquicas y consistencia relacional.

Tema 4: Componentes Fundamentales de Java Swing

• **JFrame:** Ventana principal de primer nivel con decoraciones del sistema operativo (título, botones minimizar/cerrar). Contiene el panel raíz de la aplicación (VentanaPrincipal).

• **JPanel:** Contenedor intermedio no decorado utilizado para seccionar y ordenar la interfaz mediante administradores de diseño (LayoutManager), estructurado con BorderFactory.createTitledBorder.

• **JLabel:** Componente estático para mostrar texto o imágenes descriptivas que orientan al usuario sobre el contenido o indican resultados de cálculos (etiquetas descriptivas y resultado del conversor).

• **JTextField:** Control editable de una sola línea diseñado para la captura de texto o valores numéricos introducidos por teclado (código, nombre, tutor, descripción, grados Celsius).

• **JButton:** Botón interactivo capaz de detonar eventos de usuario al recibir clics del ratón (registrar curso, agregar tarea, convertir temperatura, mostrar información).

• **JTextArea:** Área multilínea de texto. Admite texto plano enriquecido mediante fuentes monoespaciadas y barras de desplazamiento con JScrollPane para el reporte consolidado.

• **JOptionPane:** Clase de utilidad para crear fácilmente cuadros de diálogo modales que notifican información, advierten riesgos o alertan sobre errores de captura con retroalimentación inmediata.

Tema 5: Manejo de Eventos en Java: ActionListener y Respuesta a Botones

El manejo de eventos en Swing implementa el Modelo de Delegación de Eventos (Event Delegation Model). Bajo este esquema:

1. La interacción física (por ejemplo, hacer clic sobre un JButton) genera un evento denominado ActionEvent.

2. El componente emisor delega el procesamiento del evento a uno o más escuchas registrados mediante el método addActionListener(ActionListener l).

3. La interfaz ActionListener contiene el método abstracto void actionPerformed(ActionEvent e), donde se redacta el código que se debe ejecutar en respuesta al clic.

En la solución desarrollada, se implementan clases internas anónimas para conectar limpiamente cada botón con su método controlador de negocio correspondiente (registrarCurso(), agregarTarea().

Tema 6: Validación de Entradas Numéricas y Textuales

La validación preventiva de datos es una práctica obligatoria para asegurar la robustez de las aplicaciones:

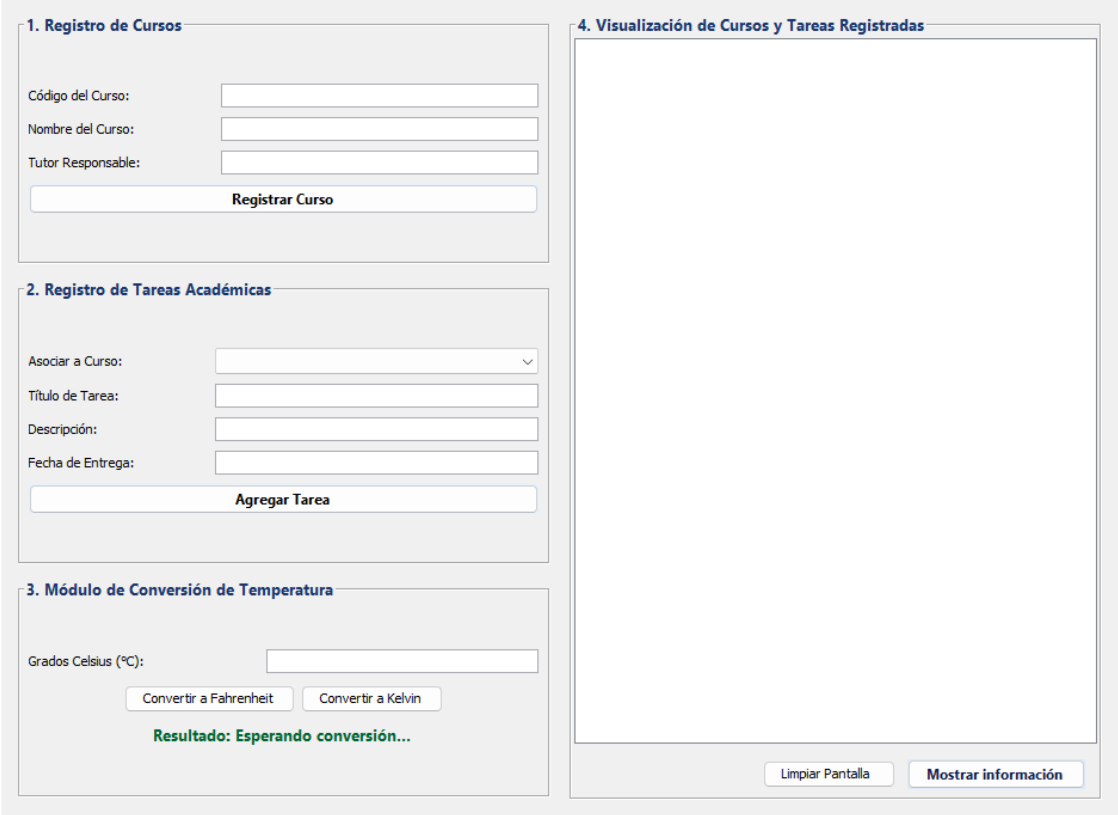
- **Validación Textual:** Al recuperar el valor de un campo con getText(), se aplica el método trim() para descartar espacios en blanco accidentales al inicio y al final. Luego se verifica con isEmpty() si el usuario omitió ingresar información. Si el campo está vacío, se interrumpe la operación y se despliega un JoptionPane.WARNING_MESSAGE.

- **Validación Numérica:** En campos donde se esperan valores cuantitativos (como la temperatura en Celsius), se intenta transformar la cadena mediante Double.parseDouble(texto). Esta operación se envuelve obligatoriamente en un bloque try-catch(NumberFormatException ex). Si la conversión falla debido a que el usuario ingresó letras o símbolos, la excepción es capturada ordenadamente y se le notifica con un JOptionPane.ERROR_MESSAGE, impidiendo que el programa se cierre abruptamente.

Sección Práctica

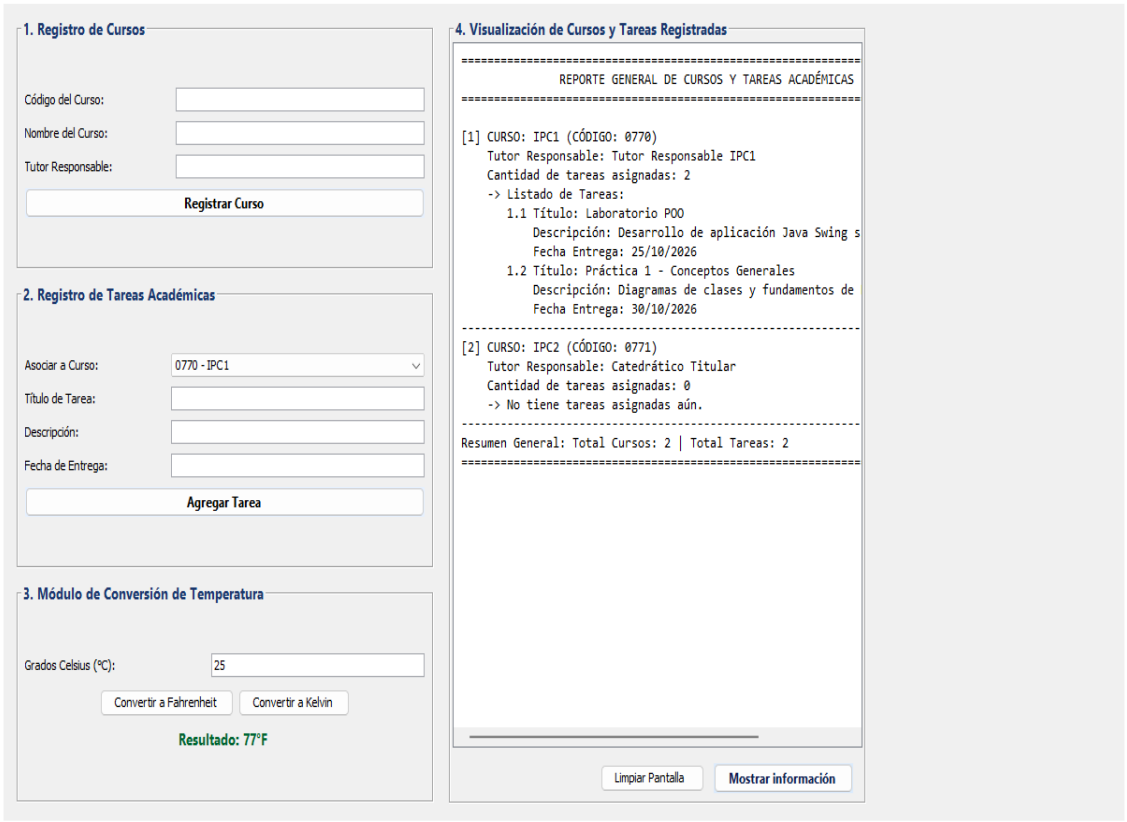
Estado Inicial de la Aplicación

Al arrancar el software, la ventana se despliega organizada en dos columnas equilibradas: el panel izquierdo contiene los tres módulos de captura y conversión, mientras que el panel derecho expone el área de visualización con barras de desplazamiento.



Registro de Cursos, Tareas y Visualización Jerárquica

Se registra el curso IPC1 (Código: 0770) con su tutor responsable. Seguidamente se asocia la tarea 'Laboratorio POO' y una segunda tarea. Al pulsar 'Mostrar información', el sistema despliega el reporte estructurado en el JTextArea. Asimismo, se ingresan 25 °C y se presiona 'Convertir a Fahrenheit', obteniendo 77 °F.


1. Registro de Cursos
Código del Curso:
Nombre del Curso:
Tutor Responsable:
Registrar Curso
2. Registro de Tareas Académicas
Asociar a Curso:
0770 - IPC1
Título de Tarea:
Descripción:
Fecha de Entrega:
Agregar Tarea
3. Módulo de Conversión de Temperatura
Grados Celsius (°C):
25
Convertir a Fahrenheit
Convertir a Kelvin
Resultado: 77°F
4. Visualización de Cursos y Tareas Registradas
REPORTE GENERAL DE CURSOS Y TAREAS ACADÉMICAS
[1] CURSO: IPC1 (CÓDIGO: 0770)
Tutor Responsable: Tutor Responsable IPC1
Cantidad de tareas asignadas: 2
-> Listado de Tareas:
1.1 Título: Laboratorio POO
Descripción: Desarrollo de aplicación Java Swing s
Fecha Entrega: 25/10/2026
1.2 Título: Práctica 1 - Conceptos Generales
Descripción: Diagramas de clases y fundamentos de
Fecha Entrega: 30/10/2026
[2] CURSO: IPC2 (CÓDIGO: 0771)
Tutor Responsable: Catedrático Titular
Cantidad de tareas asignadas: 0
-> No tiene tareas asignadas aún.
Resumen General: Total Cursos: 2 | Total Tareas: 2
Limpiar Pantalla
Mostrar información

Conversión de Temperatura a Escala Kelvin

Al mantener la temperatura de 25 °C y pulsar el botón 'Convertir a Kelvin', el algoritmo ejecuta la adición con la constante 273.15, actualizando la etiqueta de resultado y reflejando exactamente 298.15 K como se solicita en el ejemplo de la guía.

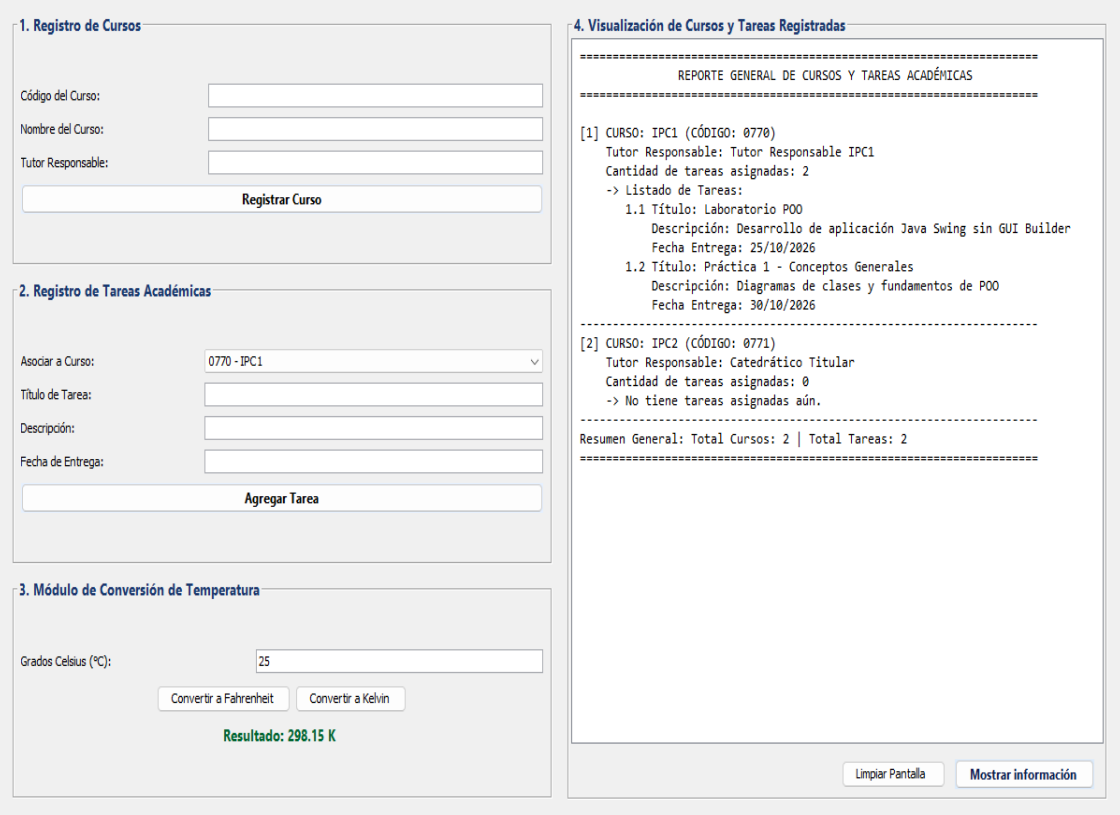
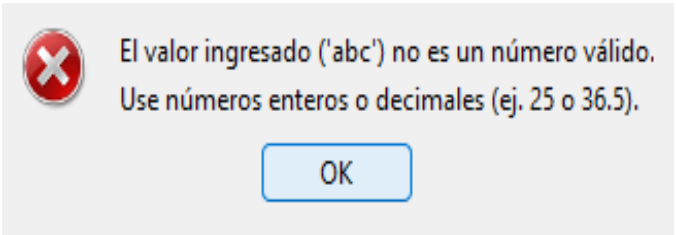


Figura 3: Conversión térmica precisa a escala Kelvin mostrando 298.15 K.

Validación Preventiva de Datos mediante Diálogos JOptionPane

Para verificar el cumplimiento de los requerimientos de validación de datos, se realizaron pruebas ingresando texto inválido en el conversor y registrando cursos satisfactoriamente:




Curso 'IPC1' (Código: 0770) registrado con éxito.
OK